

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Archivo:

Pruebas y Validación

Proyecto:

Sistema para la Gestión de Inventario del Almacén de Mantenimiento

Autor:

Olais Roviroza Kevin de Jesús

Matrícula: 23302115

Empresa: Santa Ana Springs S.A. de C.V.

Asesor Académico: Ing. Pedro Villeda Campos

Asesor Empresarial: M. en C. Ing. José Luis Benítez Estrada

Última Actualización: 26 de agosto de 2025

Pruebas

La fase de pruebas constituyó una etapa fundamental en el desarrollo de MantSock, ya que permitió verificar que cada módulo implementado cumpliera con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el Capítulo 3.1. A través de esta etapa se evaluó la correcta operación del sistema en escenarios controlados y con usuarios reales, asegurando su estabilidad, seguridad y facilidad de uso antes de su implementación final.

El proceso incluyó pruebas técnicas (unitarias, de integración y de seguridad), pruebas con usuarios finales y la validación mediante check list oficial firmando por el asesor empresarial. Con ello se buscó garantizar que el sistema no solo respondiera a las necesidades técnicas de gestión de inventario, sino que también resultara intuitivo y confiable para el personal operativo que haría uso de él en las actividades diarias.

Pruebas de funcionamiento

Las pruebas se llevaron a cabo en dos etapas principales:

Pruebas técnicas

1. Pruebas unitarias: se verificó que cada función (login, alta de usuario, alta de material, registro de movimiento, ETC.) funcionara de manera individual.
2. Pruebas de integración: se comprobó la comunicación entre módulos, asegurando que los movimientos impactaran correctamente en las tablas de materiales y se registraran en la tabla de movimientos.
3. Pruebas de seguridad: se realizaron intentos de inyección SQL y accesos no autorizados para comprobar la solidez de las validaciones.

Pruebas con usuarios finales

Seleccionaron usuarios de los dos roles (administrador y usuario común) para interactuar con el sistema:

Usuario común:

- Registro movimientos de materiales en su planta, validando entradas, salidas y retornos.
- Consulto el historial de sus movimientos aplicando diferentes filtros.
- Cambio su contraseña y comprobó el inicio de sesión con la nueva credencial.

Administrador:

- Dio de alta un usuario nuevo, restableció contraseñas y probó las restricciones de acceso.
- Probo la baja lógica y posteriormente reactivo usuarios, comprobando que:
 - Si el usuario estaba inactivo y no tenía sesión, no se le permitió iniciar sesión.
 - Si el usuario estaba inactivo, pero mantenía sesión, el sistema detectó el cambio y lo redirigió automáticamente al inicio de sesión.
- Dio de alta categorías y materiales, además modifico su información e incluso actualizo imágenes de materiales existentes.
- Registro movimientos de inventario simulando el rol de un usuario común.
- Cambio su propia contraseña, verificando la validez de la operación.

Check list de pruebas

Con el objetivo de garantizar que todas las funcionalidades fueran verificadas, se elaboró un Check list oficial, el cual fue llenado durante el proceso de validación. Este documento se estructuró en apartados que permitieron registrar de forma detallada la verificación de cada módulo y su correcto funcionamiento.

El check list se estructuro en siete apartados principales que cubrieron los elementos críticos del sistema:

Pruebas generales del sistema

Incluyeron la verificación de la instalación local en AppServ, la conexión a la base de datos, la encriptación de contraseñas, los accesos y cierres de sesión, la validación de redirecciones a login cuando no exista sesión activa, adaptación de la interfaz a diferentes dispositivos (PC, laptop y dispositivos móviles), así como la comprobación de funcionamiento de botones, iconos y enlaces.

· Módulo de usuarios:

Se validaron operaciones de alta, baja lógica y reactivación de usuarios, el cambio y restablecimiento de contraseñas, así como la aplicación de restricciones específicas (por ejemplo, los administradores no pueden tener una baja lógica).

· Módulo de categorías:

Se realizaron pruebas de creación, validación frente a duplicados, edición de descripciones y verificación de la visualización de las categorías en los formularios de materiales.

- **Módulo de materiales:**

Se probó el registro de materiales con atributos completos, validaciones al omitir campos, edición de atributos (cantidad, descripción, imagen y ubicación), actualización de imágenes y filtrado por planta y categoría, garantizando que cada material se mostrara únicamente en su almacén y categoría correspondiente.

- **Módulo de movimientos:**

Se realizaron pruebas de entradas, salidas y retornos de materiales, verificando el impacto en el stock. Asimismo, se validó la disponibilidad de registrar salidas mayores a la cantidad disponible y se comprobó la funcionalidad de los filtros en el historial de movimientos.

- **Seguridad:**

Se comprobó que los intentos de acceso directo URL sin sesión activa redirigieran correctamente al módulo de inicio de sesión, fortaleciendo la protección del sistema frente a accesos no autorizados.

- **Usabilidad:**

Se evaluó si usuarios sin experiencia previa comprendían los iconos, botones y filtros de búsqueda. También se verificó que la interfaz de perfil mostrara de forma correcta los datos de los usuarios activos.

Al finalizar, el documento se incluyó un apartado para registrar los datos del responsable de la validación (nombre, puesto, firma y sello), con lo cual se otorgó certeza y formalidad al proceso. Todas las pruebas contempladas fueron concluidas con éxito, sin detectarse errores ni inconsistencias, confirmando que el sistema cumplió con los requerimientos funcionales y no funcionales.

Como parte de la documentación de pruebas se elaboró un check list que fue firmado y sellado por el asesor empresarial, lo que otorga formalidad a la revisión realizada, ver fig. 1.

The image shows a printed checklist with two logos at the top: UTVJ (Universidad Tecnológica Fidel Velázquez) on the left and Santa Ana SPRINGS on the right. The checklist is divided into two sections: '6. Seguridad' and '7. Usabilidad (pruebas con usuarios)'. Under '6. Seguridad', there is one item: 'Intentar ingresar directamente a URLs sin sesión (ejemplo: alta-item.html) → debe redirigir al login.', which is checked with a blue mark. Under '7. Usabilidad (pruebas con usuarios)', there are three items: 'Evaluar si un usuario sin experiencia entiende los íconos y botones.', 'Revisar si los filtros de búsqueda son fáciles de usar.', and 'Validar que la interfaz de perfil muestra datos correctos del usuario activo.', all of which are checked with blue marks. Below the checklist, there is a section for 'Información personal de quien supervisó que se hicieran las pruebas anteriores al sistema:'. It contains three lines: 'Nombre: Pedro Villada', 'Puesto: Jefe de mantenimiento', and 'Firma: [signature]'. To the right of the signature is a blue stamp of Santa Ana SPRINGS.

UTVJ
Universidad Tecnológica
Fidel Velázquez

Santa Ana
SPRINGS

6. Seguridad

☒ Intentar ingresar directamente a URLs sin sesión (ejemplo: alta-item.html) → debe redirigir al login.

7. Usabilidad (pruebas con usuarios)

☒ Evaluar si un usuario sin experiencia entiende los íconos y botones.

☒ Revisar si los filtros de búsqueda son fáciles de usar.

☒ Validar que la interfaz de perfil muestra datos correctos del usuario activo.

Información personal de quien supervisó que se hicieran las pruebas anteriores al sistema:

Nombre: Pedro Villada

Puesto: Jefe de mantenimiento

Firma: [signature]

Santa Ana
SPRINGS

Fig. 1. Check list de pruebas firmado y sellado por el asesor empresarial.

Resultados de las pruebas

Los resultados obtenidos en la etapa de pruebas demuestran que la aplicación MantStock cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados en el Capítulo 2, presentando un desempeño estable, seguro y confiable.

a) Escalabilidad

El sistema respondió sin errores en los procesos de autenticación, movimientos de materiales, administración de usuarios y consultas filtradas. No se detectaron fallos de conexión entre los módulos ni errores en la lógica de actualización de tablas.

b) Adaptación de los usuarios

Los usuarios finales lograron adaptarse al sistema de manera rápida. Tras varias repeticiones, ejecutaron los procesos sin necesidad de asistencia externa, lo cual evidencia que la interfaz es intuitiva y amigable incluso para personal con poca experiencia digital.

c) Observaciones destacadas

- La diferencia de roles en las páginas principales y la barra de navegación fue clara y práctica.
- La búsqueda de materiales mediante planta y categoría optimizó el tiempo de consulta en comparación a una búsqueda manual.

- La validación de datos en tiempo real incremento la confianza en la integridad de la información.
- Los controles de seguridad evitaron accesos indebidos y garantizan la trazabilidad de las acciones de cada usuario.
- La responsividad de la interfaz permitió operar con éxito desde computadoras, laptops y dispositivos móviles.

d) Representación gráfica de la satisfacción de usuarios

Con el fin de evaluar la experiencia de los usuarios respecto al sistema, se aplicó una encuesta estructurada en cuatro secciones: Sección A; Experiencia de uso, Sección B; Funcionalidad, Sección C; Rendimiento y Confiabilidad, y Sección D; Opinión general, la escala de valoración fue de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy de acuerdo).

En todos los reactivos de la encuesta se tuvo la calificación más alta (5), lo que refleja un nivel de adaptación sobresaliente en todos los aspectos evaluados: facilidad de uso, claridad de la interfaz, organización de funciones, seguridad, estabilidad y contribución a la eficiencia del trabajo diario, ver fig. 2.

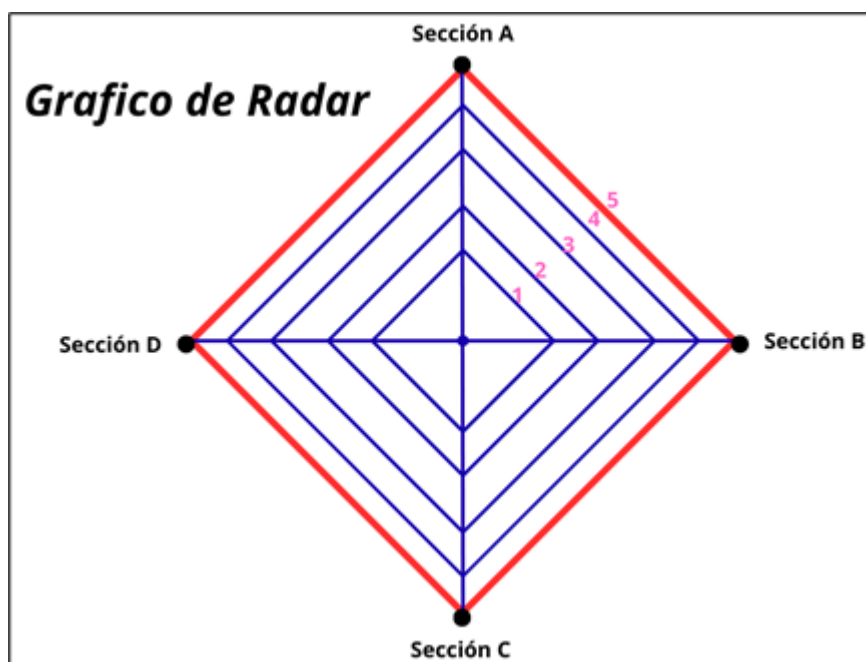


Fig. 2. Resultados de la evaluación de satisfacción de los usuarios finales.